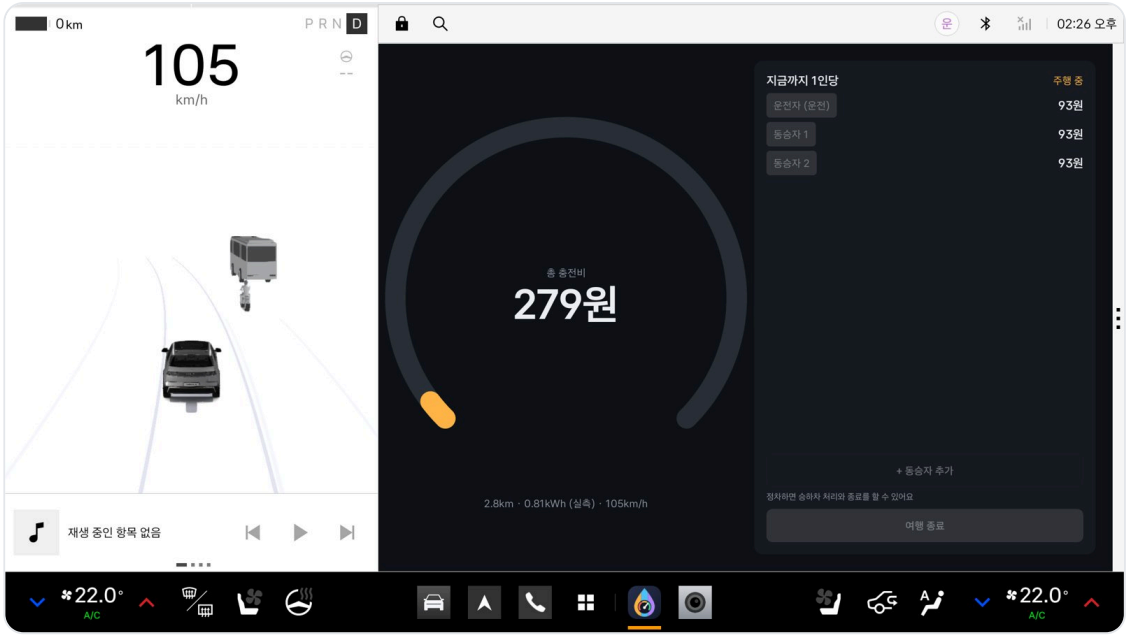
AUTONOMICS

함께 탄 만큼, 차가 실제로 쓴 만큼.

한 문장 정의

함께 탄 사람들이, 차가 실제로 쓴 연료·전기 값을 각자 탄 구간만큼 나눠 낸다. 내리는 순간 금액이 확정된다.

3종	46개	0회	0개
실제 연동한 Pleos SDK	단위 테스트 전부 통과	주행 중 필요한 조작	동승자가 설치할 앱



실제 Pleos Connect 화면 (에뮬레이터). 달리는 동안 차가 잰 전기 사용량이 금액으로 오르고, 버튼은 잠긴다.

Problem
02–03

나눌 총액을 아무도 모른다. 그래서 어림으로 N빵 한다.

Why In-Car
04

그 총액을 아는 것은 차뿐이다.

Solution
05–07

차가 재고, 탄 구간만큼 나누고, 내릴 때 확정한다.

Feasibility
08–09

SDK 3종을 연동한 앱이 에뮬레이터에서 끝까지 동작한다.

Growth
10–12

QR이 다음 사용자를, 솔로 모드가 다음 운전을 부른다.

심사 기준별 근거 쪽 **차량특화성** 04 · 06 · 07 **창의성** 02 · 03 · 05 · 10 **기술 활용성** 08 · 09 **사업성** 11 **가산점(개발 산출물)** 09

사실 직접 측정했거나 출처가 있는 수치 구현 코드와 시연으로 확인되는 기능 가정 검증 전 예상치 · 화면은 모두 에뮬레이터에서 실제 Pleos SDK 값으로 찍었다 · Pleos Connect (AAOS, API 34) · Vehicle 2.3.2 · NaviHelper 3.0.5 · SpeechToText 3.3.1

기름값·충전비를 "얼마씩" 받아야 하는지, 차에 탄 누구도 모른다.

문제가 생기는 순간

출발 전
"나중에 정산하자"
얼마 받을지 모른다

→

중간 하차
"내 몫이 얼마지?"
그 자리에서 못 정한다

→

도착 후
"영수증이 안 맞네"
주유·충전 시점과 이동이 다르다

→

며칠 뒤
"그냥 됐어..."
운전자가 계산·청구하거나 포기

같은 차, 세 사람의 불편

운전자

"얼마 달라고 하지?"

근거가 없어 말을 못 꺼낸다. 결국 덜 받거나 안 받는다.

끝까지 탄 동승자

"얼마를 줘야 하지?"

적게 주면 실례일까 눈치를 본다.

먼저 내린 동승자

"절반만 탔는데..."

똑같이 내자니 아깝고, 따지자니 미안하다.

지금의 방법과 한계

어림 N빵	✕ 실제 소모와 무관하다
주유 영수증 나누기	✕ 이동과 시점이 다르다
공인 연비 × 거리	✕ 실제 효율과 다르다
더치페이·송금 앱	✕ 총액은 사람이 입력한다

A. 여행·귀성 장거리

금액이 커서 대충 나누기 껄끄럽다

B. 정기 카풀

소액이 반복돼 계산이 귀찮다

C. 경유·중간 하차

누가 어디까지 탔는지 계산할 방법이 없다

근본 원인

이번 이동에 실제로 든 연료·전기 값, 곧 "나눌 총액"을 아는 사람이 없다. 그 값을 처음부터 끝까지 아는 것은 차뿐이다.

흔한 일이고, 지금의 계산법으로는 정확히 풀 수 없다.

얼마나 흔한가 사실

84.5%
국내여행 중 **자가용 이동**
연 3억 90만 회 (2025)
문체부 「2025년 국민여행조사」

3.7명
여행 한 번의 **평균 일행**
친구·연인 동반 35.7%
같은 조사 · 본인 포함, 전 이동수단

왜 추정으로는 안 맞는가 사실

13~24%
같은 전기차, **겨울엔 주행거리 감소**
18°C → −1°C, 3개 차종
한국소비자원 시험 (2025.1)

1.5배
같은 차의 **도심·고속 연비**
9.9 ↔ 14.9km/ℓ
더 뉴 그랜저 2.5 신고 연비

295~393원
공공 충전 **1kWh 요금**
출력별 5단계 (2026.8~)
기후에너지환경부

같은 220km인데, 어느 연비를 고르느냐에 따라



최대 13,800원 차이. 이번 이동이 실제로 얼마였는지는 차만 안다.

위 신고 연비로 한 단순 계산 · 휘발유 1,855원/ℓ (2026-11-10 오피넷 전국 평균)

없는 근거는 직접 묻는다

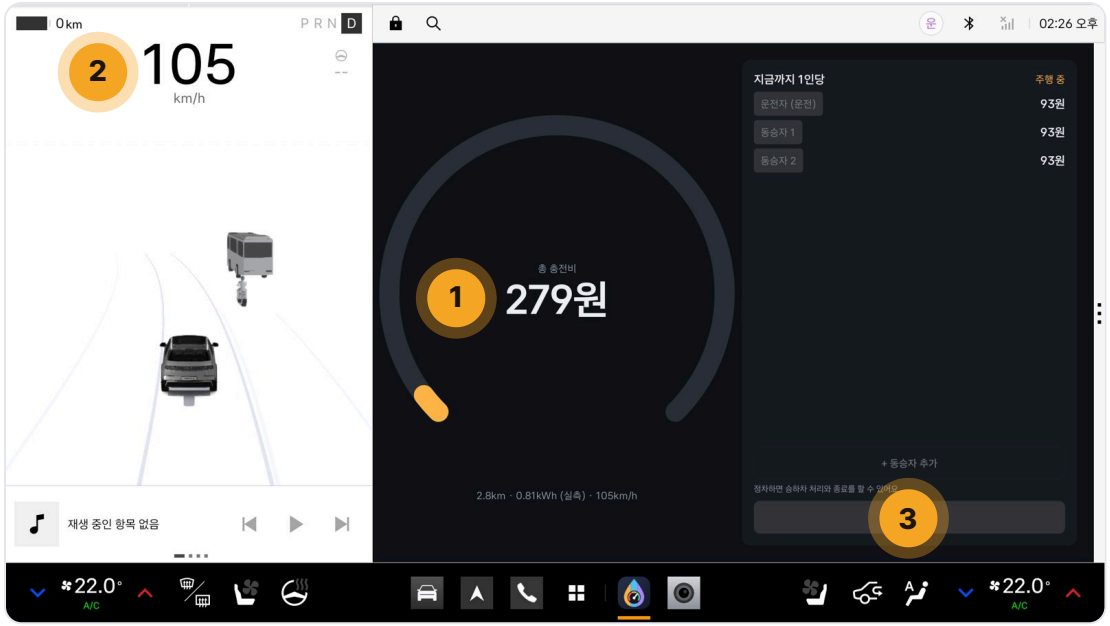
유류비 분담의 불편을 **직접 물은 공개 설문은 찾지 못했다.** 그래서 지인 인터뷰로 확인한다.

- **대상** 최근 3개월 안에 지인과 차로 이동한 운전자·동승자
- **질문** 어떻게 나눴나 · 공정했나 · 중간 하차 때는 · 차가 계산해 주면 쓰겠나
- **결과** 응답 수와 결과 기입

정산 수요는 이미 일상 — 카카오뱅크 모임통장 이용자 1,330만 명 (2026년 3분기 실적, 언론 보도)

전기차 누적 109.5만 대 · 2026년 상반기 신규등록의 23% (국토교통부)

휴대폰은 이 차가 연료·전기를 얼마나 썼는지 모른다. 이 정산은 차에서만 성립한다.



1 차가 잰다

배터리가 실제로 줄어든 **0.81kWh → 279원**. 휴대폰은 알 수 없는 값이다.

Vehicle SDK · 배터리 에너지 · 주행거리계

2 차가 안다

105km/h 주행 중임을 알고 버튼을 잠근다. 서면 열린다.

차속 · 기어

3 차가 이어 간다

앱을 열어 두지 않아도, **시동을 껐다 켜도** 기록은 계속된다.

부팅 신호 · 주행거리계 보정

	지금 — 휴대폰과 사람의 계산		차 안에서 — AUTONOMICS
언제	도착 후나 며칠 뒤, 따로 계산한다	→	**내리는 순간, 그 자리에서 확정된다**
조작	총액 찾기 → 입력 → 계산 → 청구	→	**이름을 말하고, 내릴 때 한 번 누른다**
데이터	영수증, 공인 연비 × 지도 거리 (추정)	→	**배터리·연료 잔량의 실제 변화 (실측)**

차량 데이터가 없으면?

금액의 근거가 사라진다. 못 받은 구간만 추정하고 화면에 표시한다.

주행·정차에 따라 달라지나?

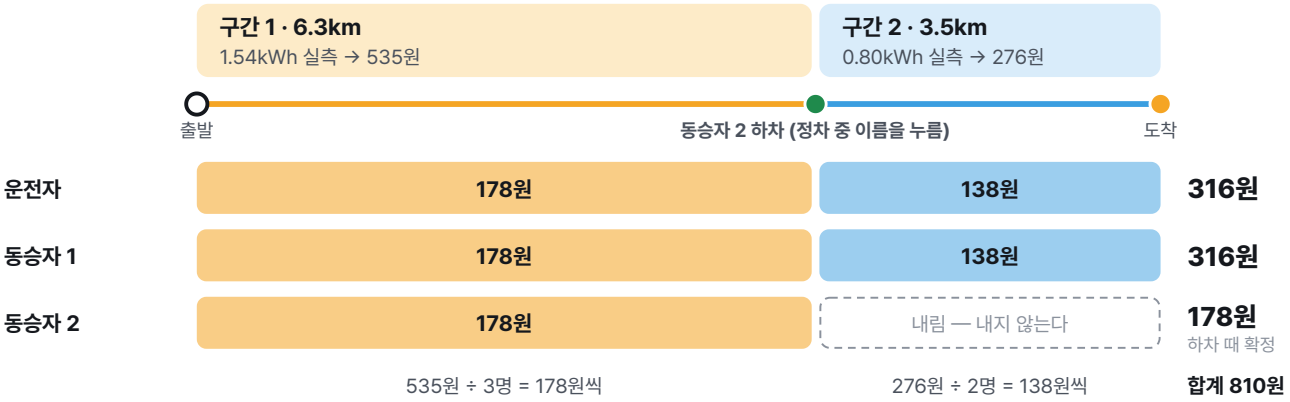
같은 화면이 바뀐다. 주행 중엔 보기만, 정차 중엔 조작. → 07

주의 분산은?

운전 중 입력 0회. 이름은 음성으로, QR은 동승자가 찍는다.

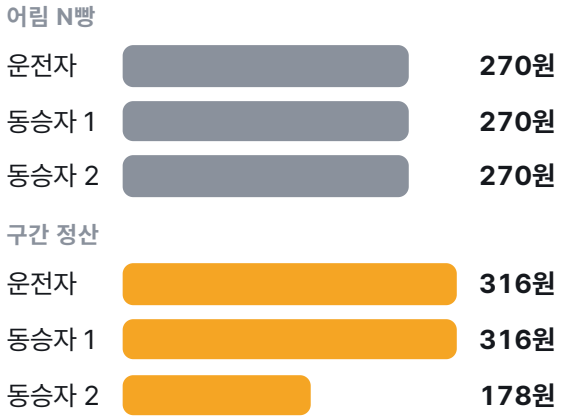
정산의 단위를 "총액"에서 "탑승 구간"으로. 차가 재고, 탄 만큼 나누고, 내릴 때 끝낸다.

한 사람의 몫 = Σ (탄 구간의 실제 비용 ÷ 그 구간에 타고 있던 인원)



사실 에뮬레이터 시연 실측 (9.8km · 2.34kWh). 단가 347.2원/kWh는 시연 당시 앱 기본값(개편 전 공공 급속 요금). 사람별 금액은 1원 단위로 정하고 총액은 그 합이다.

같은 이동, 두 가지 계산



먼저 내린 사람은 **34% 적게** 낸다.

거리가 길어지면 가정

왕복 440km·4명, 한 명은 가는 길만: N빵 **17,000원** → 구간 정산 **8,500원**

휘발유 12km/ℓ · 1,855원/ℓ 가정

추정 → 실측

① 차가 잰다

근거 Vehicle SDK로 배터리·연료 잔량의 변화를 구간마다 기록 구현

가치 **"얼마 받아야 하지?"가 사라진다**

총액 → 구간

② 탄 만큼 나눈다

근거 타고 내릴 때마다 구간을 끊어 그때 탄 사람끼리만 분담 구현

가치 **먼저 내린 사람도 납득한다**

며칠 뒤 → 그 자리

③ 내릴 때 끝낸다

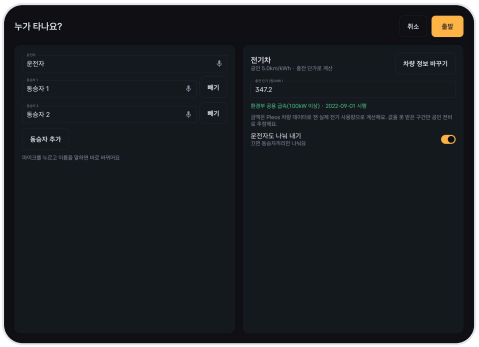
근거 정차 중 이름을 누르면 금액 확정 + QR. 설치 없이 폰으로 확인 구현

가치 **나중의 계산과 청구가 없어진다**

운전자는 이름을 말하고, 내릴 때 한 번 누른다. 나머지는 차가 한다.

친구 둘을 태우고 출발해, 한 명을 가는 길에 내려 주고 목적지까지 가는 경우

1 출발 전 정차 중



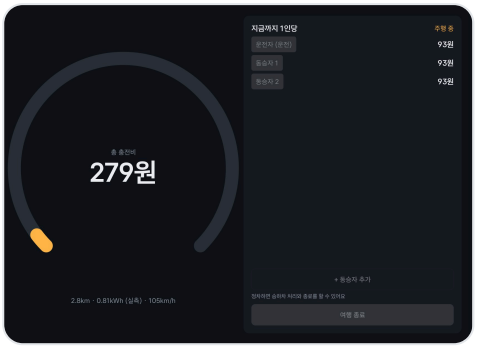
기존 "나중에 정산하자"

사용자 마이크로 동승자 이름을 말한다

차·앱 차종을 판별하고 오늘 단가를 채운다

결과 **타이핑 없이 출발**

2 주행 중 주행 중



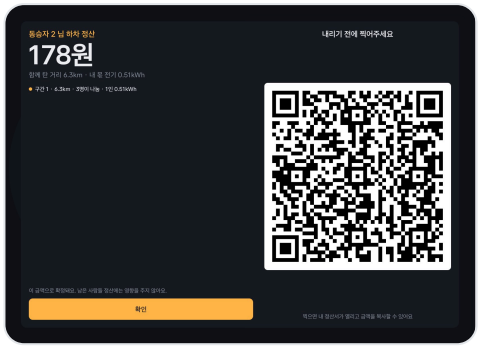
기존 영수증과 이동이 안 맞는다

사용자 그냥 운전한다 (조작 0회)

차·앱 1초마다 실제 소모량을 금액으로 올린다

결과 **신경 안 써도 쌓인다**

3 중간 하차 정차 중



기존 먼저 내린 사람 몫을 못 정한다

사용자 내리는 사람 이름을 누른다

차·앱 탄 구간만큼 금액을 확정하고 QR을 띄운다

결과 **그 자리에서 끝**

4 도착 정차 중



기존 며칠 뒤 청구하거나 포기

사용자 여행 종료. 동승자는 QR을 찍어 금액 복사

차·앱 사람별 금액, 구간, 지나온 길을 보여 준다

결과 **계산과 청구가 사라진다**

동승자 쪽에서 보면 — 앱 설치 없이 폰만으로

차 화면의 QR을 찍는다
폰 기본 카메라

→

정산서가 열린다
브라우저에서 바로

→

내 이름을 누른다
내가 탄 구간과 금액 확인

→

금액 복사
쓰던 송금 앱에 붙여 넣는다

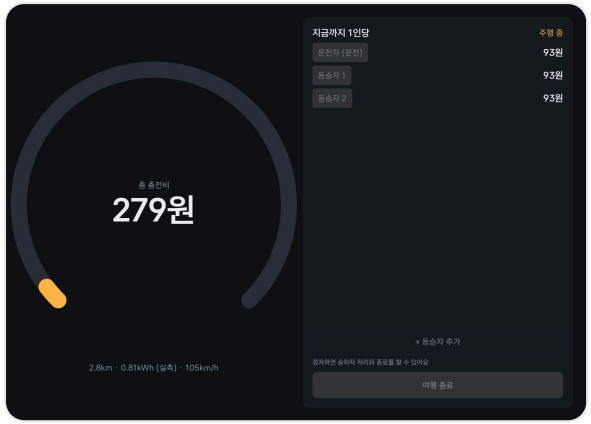
쓰인 SDK — SpeechToText (이름) · Vehicle (소모량·주행거리·기어) · NaviHelper (지명)

중간 탑승도 같다 — 정차 중 "+ 동승자 추가", 그때부터만 낸다

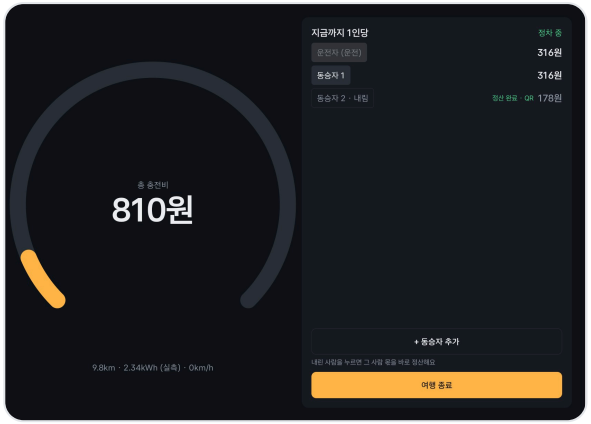
시연 영상은 이 네 단계를 그대로 따른다

달리는 동안은 큰 숫자 하나, 서 있을 때만 조작이 열린다.

주행 중 **보기만 한다 — 버튼 잠김**



정차 중 **조작이 열린다**



기능	주행 중	정차 중	이유
실시간 금액 보기 · 자동 기록	●	●	조작이 필요 없다
하차 정산 · QR	—	●	내리는 순간은 정차 중이다
동승자 추가 (음성)	—	●	입력이 필요하다
여행 종료 · 결과	—	●	정보량이 많다

핵심 기능 세 가지

① 실측 구간 기록

1초마다 차량 값을 기록한다. **시동을 껐다 켜도** 여행이 이어진다.

② 하차·탑승 즉시 정산

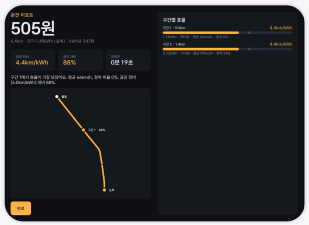
정차 중 이름 한 번으로 **금액 확정**. 중간에 탄 사람은 그때부터만 낸다.

③ 설치 없는 QR 정산서

폰 카메라 → 브라우저 → **금액 복사**. 서버에 저장하지 않는다.

솔로 모드 보조 기능

혼자 탈 때는 같은 실측으로 **구간별 전비·연비 리포트**를 보여 준다.



주의 분산을 줄이는 원칙 운전 중 입력 0회 · 큰 숫자 하나 · 손 대신 음성 · 알아서 기록 · Distraction Optimization 선언 — 주행 화면에 입력·QR·긴 글 없음

차량 신호 → 1초 샘플 → 구간 → 금액 → 차 화면과 QR.



실선은 구현되어 동작하는 흐름, 점선은 개발 예정이거나 뒤에서 받치는 부분. 모든 차량 값은 실제 Pleos SDK에서 온다.

값을 믿을 수 있게 하는 규칙

- **실측 우선** — 잔량 변화가 없을 때만 공인 효율로 추정하고 "추정"으로 표시
- **연료 게이지** — 오차가 큰 20km 미만 구간에는 쓰지 않는다
- **거리** — 주행거리계. 멈춰 있으면 차속을 적분
- **오프라인** — 계산은 모두 차 안에서
- **가짜 데이터 금지** — 자동 검사로 강제

시동을 껐다 켜도 이어지는 기록

5초마다 진행 상태 저장 → 시동 ON이면 **부팅 신호로 여행 복원** → 꺼져 있던 동안의 거리는 주행거리계로 더한다.

데이터가 머무는 곳

기록은 **차량 기기 안**에만. 이름·금액은 **QR 주소의 # 뒤**에만 담겨 서버로 가지 않는다.

아이디어가 아니라 이미 도는 앱이다. 15개 기능 중 10개를 구현하고 확인했다.

10 구현 완료 코드와 테스트 결과가 있다

전기 소모량 실측
Vehicle · EvBattery

주행거리
Vehicle · Odometer

정차 판단 · 조작 잠금
Vehicle · Gear + AAOS 차속

구간 정산 · 하차 확정 · 중간 탑승
순수 Kotlin 도메인 · 테스트 35개

시동 OFF/ON 이어하기
부팅 리시버 + 주행거리계 보정

이름 음성 입력
SpeechToText · 온디바이스

오늘 유가
서버리스 함수 → 오피넷

QR 정산서
정적 웹 · 주소 해시

솔로 자동 구간 · 리포트
정차 · 도로 유형 · 지역

차종 판별
Vehicle · 배터리/연료 유무

3 프로토타입

연료 소모량 실측
Vehicle · Fuel × 탱크 용량. 단위 테스트로 검증

지명 · 지역 구간 분할
NaviHelper 위치 정보. 주소 수신 확인

충전 단가
2026.8 개편 요금으로 갱신 필요

2 개발 예정

하차 금액 음성 안내
TextToSpeech · 2차 PT 전

순간 연비 기반 실측
Vehicle · 순간 연비

46개

단위 테스트 전부 통과 2026-11-10 실행



구간 기록 20 · 정산 15 · 여행 진행 4 · 차종 판별 3 · 리포트·링크 4

검증 환경

Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1 (아이오닉 5) + Virtual Console + 실제 도로를 따라가는 주행 재현 도구. 앱은 **실차와 같은 SDK**로만 값을 읽는다.

직접 확인할 수 있는 것

시연 영상 (06의 네 단계) · GitHub 저장소 (소스 · APK · 실행 방법) 링크 기입

한계

에뮬레이터 차량이 전기차 한 종이라 휘발유·하이브리드는 단위 테스트로 검증했다.

재는 것, 나누는 것, 구간으로 끊는 것은 각각 있다. 셋을 차 안에서 이은 것은 찾지 못했다.



유형 대표 서비스	차량 실측	구간 분할	하차 때 확정	동승자 무설치
모바일 정산 토스 더치페이 · 카카오페이 정산하기 · Splitwise	—	—	—	◐
유류비 계산 지도 길찾기의 예상 유류비 · 웹 계산기	—	—	—	—
구간별 여행 정산 RapidSplit 등 (거리·연료비 수동 입력)	—	●	—	◐
호출·카풀 플랫폼 타다 N분의 1 정산 · 반반택시 · BlaBlaCar (운임 기준)	—	●	●	—
차량 기본 기능 트립 컴퓨터 · 제조사 앱 (금액·분배 없음)	●	—	—	—
실차 주행 비용 Tessie · OBD 주행기록 앱 (운전자용 기록)	●	—	—	—
AUTONOMICS Pleos Connect 차량 앱	●	●	●	●

"토스·카카오페이로 하면 되지 않나?"

그 앱들은 **나눌 금액 입력**에서 시작한다. 우리는 그 금액을 만든다. 송금은 그 앱에 맡긴다.

"차에 트립 컴퓨터가 있지 않나?"

거리·연비까지만 보여 준다. **금액으로 바꾸고 사람별로 나누는** 단계가 없다.

"탄 만큼 내는 건 이미 있지 않나?"

호출 서비스의 운임에는 있다. **내 차의 실제 소모**를 지인끼리 나누는 것은 다르다.

같은 차량 데이터를 써도 다른 점 평균 전비가 아니라 구간별 실제 잔량 차이 · 나중이 아니라 하차 순간 확정 · 가입·매칭 없이 그때그때 · 실측과 추정을 화면에 구분

사실 2026-11-10 기준 공개 자료로 확인한 범위 (각 서비스 공식 안내·약관·보도). "최초"나 "유일"을 주장하지 않는다. 반원은 일부 서비스만 해당.

QR이 다음 사용자를 데려오고, 솔로 모드가 다음 운전에 다시 열게 한다.

사용자 확보 — 성장 루프



혼자 탈 때 — 솔로 모드

매 운전의 실제 전비·연비 리포트가 동승이 없는 날에도 앱을 열게 한다

타깃 고객 — Pleos Connect 차량에서 동승 이동이 잦은 운전자

주말 여행·레저
금액이 크다

출퇴근 카풀
자주 반복된다

전기차 운전자
영수증이 이동과 안 맞는다
→ 첫 공략

예상 MAU 가정 기본 시나리오 · 차량 10만 대당

100,000	× 5% 설치	5,000	× 50% 월간 활성	2,500
Pleos Connect 차량		설치		MAU

보수 3% × 40% = 1,200 · 낙관 8% × 60% = 4,800. 모든 비율은 검증 전 가정이며 출시 후 실제 지표로 바꾼다.

RETENTION RATE 가정

30일 재사용률 목표 35% (보수 25 · 낙관 45)

동승이 없는 날은 솔로 모드가 메운다는 전제

도달 가능 고객 사실

2026.5 더 뉴 그랜저에 첫 적용,
2030년까지 약 2천만 대 계획. 앱 마켓 18종

현대자동차그룹 보도자료 (2026.4 · 2026.9)

서비스 확대 계획

1단계 — 지금
지인 동승의 연료·충전비

→

2단계
통행료·주차비 등 이동 비용 전체

→

3단계
카셰어링·렌터카·법인차의 주행 비용 정산과 리포트 (B2B 수익)

출시 후 재는 지표 정산 완료 여행 수 · QR 스캔률 · 솔로 모드 주간 사용 일수 · 30일 재사용률 · 개인 사용자는 무료

핵심 기능은 이미 동작한다. 남은 일은 사용자 확인과 시연 다듬기다.

개발 로드맵

10/31 ~ 11/15 · 1차 제출

① MVP — 완료

- 구간별 실측 정산 · 하차 확정 · QR
- 솔로 모드 · 시동 OFF/ON 이어하기
- 시연 영상 · GitHub(APK) 제출

11/16 ~ 12/3 · 2차 PT

② 검증

- 지인 동승 테스트와 인터뷰 반영
- 하차 금액 음성 안내 (TextToSpeech)
- 충전 단가 최신화 · 시연 고정

2차 PT 이후

③ 고도화

- 순간 연비 기반 실측
- 통행료·주차비로 확대
- 실차 검증 (App Market 탑재 준비)

주요 리스크와 대응

차종별 데이터 차이
짧은 구간은 추정으로 바꾸고 "추정"으로 표시한다

연료차 실측 미검증
단위 테스트로 검증했다. 실차 확인은 탑재 준비 때 가장 먼저

충전 단가가 실제와 다름
출발 화면에서 직접 고친다. 기본값은 최신 요금으로

네트워크 단절
계산은 차 안에서. 가격은 마지막 값과 날짜를 쓴다

개인정보
이름·금액은 QR 주소 # 뒤에만. 서버 저장 없음

운전자 주의 분산
주행 중 조작 잠금, 음성 입력

유상운송 규제
여객자동차법 제81조
지인끼리 실제 든 연료·전기 값만 나누는 계산 도구다. 알선·결제가 없다. 출시 전 법률 검토

데려다주기(우회) 비용
지금은 탄 구간만 나눈다. 인터뷰 뒤 정책을 정한다

실행 역량 사실

착수 12일 만에 핵심 기능 구현 (10/31 첫 커밋 → 11/10 검증). Kotlin 4,000여 줄 · 4개 모듈 · 테스트 46개. 구조 규칙은 커밋마다 자동 검사한다.

팀

역할 구성만 기입 (예: 기획·개발 1명). 이름·소속·연락처는 쓰지 않는다